Вопросы к Бабкину — реактор 3 м³ 316L (R-101), 17.10.2026

Опытно-промышленный участок. Узел реактора 3 м³ 316L (R-101) с конденсатором (E-102), сборником конденсата (X-103) и аварийной ёмкостью (V-301/1): трассы, отметки, диаметры, материалы, арматура и КИП линий приняты без отступлений, обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика; приняты решения К66 (трубы из 316L, на R-101 — только ЭПАФ и ТГДДМ), К67 (съёмная гребёнка на клампе), К68 (сырьё из еврокубов и бочек). Ниже — только то, что требует решения заказчика.

1. Дыхательный клапан КДЗТ-50А на дыхании реактора (①)

Дыхание реактора — от аварийного сброса 110 ниже разрывной мембраны через клапан дыхательный КДЗТ-50А (1500 Па) в сдувку 114 на газоочистку; крана перед клапаном нет. Реактор работает под вакуумом (дегазация ЭХГ, отгонка ЭХГ до 20 мм рт. ст.): под вакуумом клапан откроется на подсос из линии сдувки.

- Варианты: А) поставить кран DN50 перед КДЗТ и закрывать его на время вакуума (внести в регламент); Б) оставить как есть — подсос из сдувки допускается.
- **Сейчас в модели:** клапан без крана; предлагаем вариант А.

2. ЭХГ и щёлочь одним насосом (⑧)

Жидкое сырьё R-101 (ЭХГ, уксусная кислота, раствор NaOH, раствор NaCl) подаётся из еврокуба пневматическим мембранным насосом P-109 (Ex) по рукаву на кламп бокового входа N6; вода и толуол — через съёмную гребёнку. ЭХГ со щёлочью смешивать нельзя.

- Варианты: А) один насос и рукав, промывка водой между ЭХГ и NaOH (в регламент); Б) отдельный насос и рукав для щёлочи (второй комплект).
- **Сейчас в модели:** один насос и один рукав (типовая установка); предлагаем вариант Б.

3. Дыхание аварийной ёмкости V-301/1 (⑨)

Аварийный сброс 110 входит в ёмкость V-301/1 (РГС-5, на улице) сверху через N1; отвод воздуха из ёмкости при сбросе в обвязке не показан, штуцеры N2 и N3 заглушены.

- Варианты: А) на N2 — оголовок дыхания с огнепреградителем (вверх на +6,3, как у ёмкости R-201); Б) оставить N2 заглушённым — сброс в закрытую ёмкость.
- **Сейчас в модели:** N2, N3 — заглушки; предлагаем вариант А.
